10 ANOS DE TITÃS DA ROBÓTICA: DO ESTADUAL AO MUNDIAL

Victor Lopes Pego, Isadora dos Santos Massarioli, Renan Osório Rios
vctorpego@gmail.com, isadoramassarioli@gmail.com, renan@ifes.edu.br

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Colatina – ES

Categoria: ARTIGO SUPERIOR / MULTIMÍDIA

Resumo: Este artigo apresenta os resultados da aplicação da robótica educacional como estratégia pedagógica para enfrentar os altos índices de evasão escolar nos cursos de informática do Instituto Federal do Espírito Santo - Campus Colatina. Estudos internos revelaram taxas preocupantes de abandono, motivadas por dificuldades econômicas, falta de identificação com o curso e o caráter abstrato das disciplinas de programação. Diante desse cenário, foi criado o projeto Revitalização do Pavilhão de Informática, que reformulou o ambiente de aprendizagem com abordagens lúdicas, interativas e contextualizadas. O projeto empregou a robótica como instrumento facilitador de ensino para favorecer a aprendizagem significativa e o envolvimento dos alunos. A consolidação dessa iniciativa se deu com a formação da equipe Titãs da Robótica, voltada à construção e programação de robôs para inserir os alunos em competições e torneios de robótica, entre as quais se destacam LARC, CBR, OBR, RoboCup, IRONCup e TRUFES. A metodologia adotada consistiu na organização da equipe em subequipes conforme as categorias disputadas, incluindo SEK, Futebol 2D, CoSpace, Humanoide, Prática e Teórica entre outras. Nesse contexto, a execução das tarefas envolveu a utilização de tecnologias como Arduino, Raspberry Pi, kits LEGO Mindstorms e impressão 3D, aliadas às linguagens de programação Scratch, Python, C e C++. Os resultados indicam um aumento considerável no vínculo educacional, na dedicação dos estudantes e na compreensão dos conteúdos de programação básica, estruturada, orientada a objetos e web. Observou-se também maior adesão às atividades escolares e fortalecimento do sentimento de pertencimento à instituição, acompanhado de uma redução substancial dos riscos de evasão. Além disso, a equipe conquistou reconhecimento nacional e internacional, com destaque para o 1° lugar na fase nacional da OBR em 2023 e 5º lugar mundial na RoboCup 2024. Em síntese, o estudo confirma o potencial da robótica como ferramenta de transformação educacional, capaz de articular teoria e prática, estimular a autonomia, promover o protagonismo estudantil e contribuir com a permanência dos estudantes no ambiente escolar.

Palavras-chave: Robótica Educacional, Evasão Escolar, Programação, Competição de Robótica, Protagonismo Estudantil.

Abstract: *This article presents the development and outcomes of an educational robotics project implemented at the Federal Institute of Espírito Santo – Colatina Campus, aimed at reducing dropout rates in computer science programs. Internal analyses revealed high withdrawal rates driven by economic challenges, lack of identification with the course, and the abstract nature of programming subjects. In response, the Revitalization of the Computer Science Pavilion project was launched to restructure the learning environment using playful, interactive, and contextualized approaches. The project employed robotics as a facilitating tool to foster meaningful learning and student engagement. The initiative was consolidated through the formation of the Titãs da Robótica team, dedicated to building and programming robots and involving students in competitions such as LARC, CBR, OBR, RoboCup, IRONCup, and TRUFES. The adopted methodology organized the team into subgroups according to competition categories, including SEK, 2D Soccer, CoSpace, Humanoid, Practical, and Theoretical. Task execution involved the use of technologies such as Arduino, Raspberry Pi, LEGO Mindstorms kits, and 3D printing, in combination with programming languages including Scratch, Python, C, and C++. The results indicate a substantial increase in educational engagement, student dedication, and mastery of programming skills, ranging from basic and structured programming to object-oriented and web development. An increase in adherence to school activities and a stronger sense of belonging to the institution were also observed, accompanied by markedly lower dropout rates. Furthermore, the team achieved national and international recognition, notably securing 1st place in the national phase of the OBR and 5th place worldwide in the RoboCup 2024. In summary, the study confirms the potential of robotics as a transformative educational tool, capable of linking theory and practice, fostering autonomy, promoting student agency, and supporting student retention within the school environment.*

Keywords: *Educational Robotics, School Dropout, Programming, Robotics Competition, Student Agency.*

1 INTRODUÇÃO

O abandono escolar representa um dos grandes obstáculos ao desenvolvimento educacional no Brasil, afetando especialmente os cursos técnicos da área de tecnologia. No Ifes Campus Colatina, a evasão foi tema de um estudo aprofundado realizado entre 2009 e 2012, que revelou altos índices de desistência, principalmente nos cursos de informática. Os principais fatores identificados foram dificuldades econômicas, falta de identificação com o curso, problemas de aprendizagem em disciplinas específicas, sobretudo programação, e o distanciamento do aluno em relação à vivência acadêmica. A disciplina de programação, em particular, era percebida como abstrata e descontextualizada, o que contribuía diretamente para a desmotivação dos estudantes.

Em resposta a esse cenário, foi criado em 2013 o projeto *Revitalização do Pavilhão de Informática Através de Jogos Educacionais*, com o objetivo de transformar o ambiente de aprendizagem e torná-lo mais atrativo e acolhedor. A proposta foi coordenada pelo professor Renan Osório Rios, com apoio da Coordenadoria da Área de Informática e da pedagoga Indiana Reis da Silva Becevelli. Com base nos dados do relatório *Estudo Sobre as Causas da Evasão Escolar do Ifes*

Campus Colatina e Propostas Para Reduzir o Número de Evadidos, elaborado pela Comissão de Evasão, a iniciativa adotou a robótica educacional como ferramenta para estimular o raciocínio lógico e o interesse dos alunos, mediante práticas lúdicas e interativas, valendo-se das tecnologias Arduino, Raspberry Pi e LEGO Mindstorms, além de jogos como xadrez e damas. A intervenção promoveu mudanças na metodologia de ensino e na estrutura física do espaço, com a aquisição de móveis adequados e equipamentos educacionais.

Os resultados iniciais mostraram-se promissores: os alunos passaram a permanecer mais tempo no campus, a buscar ajuda fora do horário das aulas e a se envolver com maior intensidade com o curso. Esse novo ambiente despertou o sentimento de pertencimento e teve impacto direto na redução da evasão escolar. Foi nesse contexto que, em 2014, surgiu a proposta de criação de uma equipe de robótica, idealizada por Renato Lopes de Oliveira, enquanto cursava a graduação em Sistemas de Informação, com a intenção de consolidar a robótica como abordagem pedagógica no ensino de programação e ferramenta para a participação em competições estaduais, nacionais e internacionais.

Este artigo encontra-se organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta uma discussão sobre a robótica educacional, seus fundamentos teóricos e sua relevância no processo de ensino-aprendizagem. A seção 3 descreve a trajetória da equipe Titãs da Robótica, destacando sua origem, ações desenvolvidas e impacto na formação dos estudantes. A seção 4 detalha os materiais e métodos utilizados na execução do projeto. Os resultados são apresentados na seção 5, e as conclusões são apresentadas na seção 6.

2 ROBÓTICA EDUCACIONAL

A robótica educacional é uma abordagem que visa integrar teoria e prática por meio da construção de artefatos tecnológicos programáveis, impulsionando o desenvolvimento da lógica, da criatividade e da resolução de problemas. Em razão disso, ao transformar a sala de aula em um espaço para o aluno "pensar com as mãos" e dar forma às suas ideias, essa metodologia se ancora nas premissas fundamentais das epistemologias construtivistas e sociointeracionistas.

Seymour Papert, criador da linguagem LOGO e precursor do termo "construcionismo", defende que a aprendizagem se aprofunda quando o estudante ultrapassa a simples internalização de conceitos e os converte em produtos tangíveis e passíveis de reflexão. Papert (1980) sintetiza essa perspectiva ao postular que "o aprendizado é mais eficaz quando o aluno está ativamente engajado na construção de algo que é significativo para si". Nesse sentido, a robótica educacional se configura como um ambiente privilegiado para a operacionalização desse princípio, no qual o estudante é confrontado com desafios de complexidade análoga à do mundo real, externalizando, testando e validando seus modelos mentais por meio de artefatos palpáveis.

Complementando essa visão, Mitchel Resnick, criador do Scratch e pesquisador do MIT Media Lab, afirma que aprender por meio da experimentação e da criação de projetos incentiva a autonomia, a colaboração e o aprendizado por tentativa e erro. Resnick (2017) defende o conceito de "espiral criativa", em que os alunos imaginam, criam, brincam, compartilham e refletem, desenvolvendo assim habilidades socioemocionais e cognitivas indispensáveis para o crescimento pessoal e acadêmico do estudante. Nesse ciclo, o erro deixa de ser visto como obstáculo e passa a constituir uma etapa valiosa e enriquecedora do processo criativo.

Do ponto de vista sócio-histórico, a teoria de Lev Vygotsky (1991) também sustenta as práticas da robótica educacional ao enfatizar o papel da interação social e da mediação na construção do conhecimento. A Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), conceito central em sua teoria, mostra que o aprendizado acontece quando o aluno é desafiado com o apoio de um mediador, seja o professor ou um colega mais experiente. Como resultado, os estudantes tornam-se coautores do processo educativo, aprendendo a resolver problemas em conjunto e a valorizar diferentes perspectivas.

Portanto, a robótica educacional transcende o papel de mero recurso tecnológico e se estabelece como uma poderosa estratégia pedagógica. Seu propósito é mobilizar os saberes, valores e atitudes essenciais à formação completa do estudante para além dos limites da sala de aula.

3 O TRABALHO PROPOSTO

Este trabalho parte da hipótese de que a robótica educacional, quando aplicada de forma estruturada no ambiente acadêmico, é capaz de promover a aprendizagem significativa em programação e áreas correlatas, despertar o interesse e a participação dos estudantes e mitigar os riscos de evasão escolar em cursos de informática. A proposta se apoia na combinação de metodologias ativas de ensino, recursos tecnológicos acessíveis e contextos de aprendizagem colaborativa, viabilizando a conexão entre os conhecimentos teóricos e sua aplicação prática de modo imersivo e envolvente.

Para testar esta hipótese, a robótica foi introduzida nas aulas de programação como recurso didático para tornar o conteúdo mais concreto, interativo e motivador. A proposta consistiu em substituir parte da abordagem expositiva tradicional por atividades práticas com kits de robótica e microcontroladores, que exigiram dos estudantes a aplicação direta de conceitos vistos em sala. Distribuídos em equipes, os alunos eram desafiados a idealizar, construir e programar robôs para realizar tarefas com diferentes níveis de dificuldade, por exemplo, seguir trajetos, desviar de obstáculos, reconhecer padrões, classificar objetos ou solucionar labirintos.

Dessa forma, os estudantes foram instigados a articular saberes provenientes de distintas áreas do currículo escolar. Essa articulação abrangeu a elaboração e o refinamento de algoritmos para orquestrar a comunicação entre hardware e software, sincronizando de maneira eficiente os sensores, atuadores, motores e unidades de processamento dos robôs. A experiência permitiu-lhes observar, em tempo real, os efeitos de suas programações sobre o comportamento dos robôs, o que facilitou a assimilação e a compreensão dos conteúdos trabalhados. Com a vivência dessas atividades, os estudantes romperam com o papel de meros receptores de informação, assumindo uma postura ativa e reflexiva na construção do próprio aprendizado.

Como desdobramento natural do projeto, foi concebida a equipe de robótica do Ifes Campus Colatina. A equipe surgiu para ser um espaço para que os estudantes pudessem aplicar e aprofundar seus conhecimentos através do desenvolvimento de soluções robóticas e da participação em competições, torneios, olimpíadas, feiras e mostras. A partir do envolvimento dos alunos nessas experiências extraclasse, é possível constatar tanto o aprimoramento de competências técnicas, bem como programação, automação, mecânica, eletrônica e informática, quanto o fortalecimento de habilidades socioemocionais, das quais evidenciam-se trabalho em equipe, comunicação, gestão do tempo, liderança e autoconfiança.

Essa abordagem, respaldada nos princípios do "aprender fazendo", consolidou a equipe de robótica como um ambiente pedagógico rico em estímulos cognitivos e afetivos, em que o protagonismo estudantil foi garantido e a aprendizagem se revelou como um processo fluido, dialógico e transformador para todos os envolvidos no processo.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

A experiência aqui relatada teve início com o projeto de pesquisa *Robótica educacional para o aprendizado de programação,* submetido ao CNPq em 2014, e desenvolvido a partir de 2015 no Ifes Campus Colatina. O projeto teve como público-alvo os estudantes dos cursos técnicos de informática para internet e do bacharelado em sistemas de informação. O objetivo principal era utilizar a robótica como ferramenta para reduzir a evasão escolar e melhorar o desempenho em disciplinas técnicas, especialmente programação, por meio de práticas lúdicas, colaborativas e baseadas em projetos. Com a finalidade de institucionalizar a robótica como uma prática pedagógica para fomentar pensamento computacional e engajar os estudantes em atividades desafiadoras e competitivas, foi instituída, no âmbito do projeto, a equipe de robótica Asimov, posteriormente nomeada Titãs da Robótica por questões legais de registro de marca.

A figura 1 apresenta a Equipe Asimov, a primeira equipe de robótica do Ifes Campus Colatina.



Figura 1 – Equipe Asimov, a primeira equipe de robótica do Ifes Campus Colatina

Fonte: Ifes.

A constituição da equipe Titãs da Robótica buscou estabelecer o desenvolvimento integral dos estudantes por meio de desafios que exigem a articulação de múltiplas habilidades e a mobilização de várias áreas do saber. Para tanto, a metodologia adotada estruturou a equipe em subgrupos especializados, de acordo com as categorias das competições de robótica, entre elas SEK, Futebol 2D, CoSpace, Humanoide, além das provas Prática e Teórica. Essa organização permitiu uma abordagem direcionada às demandas específicas de cada modalidade, facilitando a participação efetiva da equipe em diferentes campeonatos.

A seleção dos participantes foi feita a partir do perfil, interesse e disponibilidade dos estudantes para o envolvimento extracurricular. Além disso, manter o rendimento escolar satisfatório em todas as disciplinas da grade curricular era um critério indispensável tanto para a entrada quanto para a continuidade na equipe, reforçando o comprometimento integral dos alunos com sua formação. A participação no projeto, portanto, exigia não só aptidão técnica, mas também responsabilidade e maturidade para conciliar as demandas da equipe com as obrigações escolares. Embora o foco inicial tenha sido nos cursos ligados à informática, a equipe permanece aberta a estudantes de qualquer curso do campus.

No projeto foram empregados diversos recursos didáticos, entre eles kits LEGO Mindstorms EV3 e Spike Prime, plataformas Arduino e Raspberry Pi, além de tecnologias de impressão 3D. Esses materiais possibilitaram a manipulação e a calibragem de sensores, motores, atuadores e controladores, elementos vitais para a construção e a programação dos robôs. No que diz respeito às linguagens de programação, optou-se por Scratch, Python, C e C++, escolhidas por contemplarem diferentes graus de complexidade e, consequentemente, favorecerem a aprendizagem progressiva e o desenvolvimento de soluções tecnológicas.

A figura 2 apresenta o kit educacional LEGO Mindstorms EV3, o conjunto é composto pelo Brick, dois motores grandes e um motor médio, sensores de cor, toque e ultrassônico, cabos de conexão, além de blocos estruturais e conexões diversas.



Figura 2 – Kit LEGO Mindstorm EV3

Fonte: Creative Commons.

Os robôs da equipe Titãs da Robótica representam a concretização do saber adquirido pelos estudantes ao longo de sua trajetória acadêmica. Cada protótipo foi concebido para atender às exigências específicas das diversas modalidades, exigindo planejamento, adaptação e soluções originais para os desafios reais apresentados nas competições. Dessa maneira, os robôs solidificam o conhecimento teórico e proporcionam experiências práticas significativas em contextos dinâmicos e competitivos.

A figura 3 apresenta o robô Ligeirinho, construído a partir de peças customizadas em impressão 3D, com estrutura baseada no Brick EV3 eletronicamente modificado e motores de alta velocidade da própria LEGO.

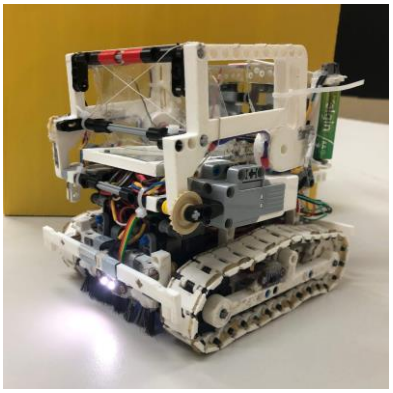


Figura 3 - Robô Ligeirinho

Fonte: Autoria própria.

A Figura 4 apresenta o robô Polly, construído com LEGO Spike para a categoria SEK, na qual simula o transporte de passageiros aos destinos corretos. A Polly se destaca por conseguir carregar dois passageiros simultaneamente, um feito inédito na competição.

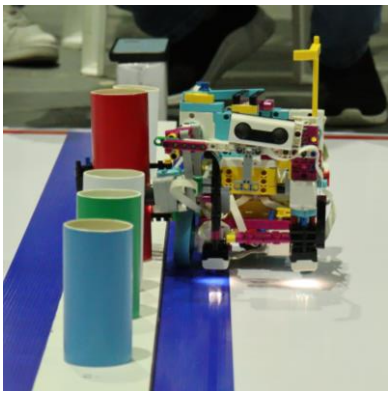


Figura 4 - Robô Polly

Fonte: Autoria própria.

A Figura 5 apresenta o robô humanoide Carniça, construído a partir de sucata e materiais reaproveitados. Durante a LARC 2017, o robô teve seus circuitos danificados, impedindo-o de se manter de pé, mas, surpreendentemente, completou a prova engatinhando, o que lhe garantiu a vitória. Esse acontecimento inusitado motivou a criação de uma nova regra na edição seguinte da competição.



Figura 5 - Robô Carniça

Fonte: Ifes.

As competições de robótica revelam-se um propulsor do desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes, promovendo competências essenciais para a aprendizagem e para a vida profissional. Essas atividades induzem o trabalho colaborativo, suscitam o diálogo, aguçam a criatividade, desenvolvem a capacidade de tomar decisões sob pressão e ampliam o senso de responsabilidade, ao mesmo tempo em que exercitam a resolução de problemas complexos.

Os dados utilizados neste artigo foram obtidos a partir de registros internos, depoimentos de participantes, resultados em competições, observações em sala de aula e indicadores institucionais de evasão e desempenho acadêmico.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os primeiros resultados do projeto foram sentidos no aumento da retenção e motivação dos alunos dos cursos envolvidos, refletidos em maior frequência e no crescente interesse pelo aprendizado. Estudantes que antes apresentavam baixo rendimento e risco de evasão passaram a frequentar o campus em horários alternativos às aulas, buscando aprofundar seus conhecimentos em programação e robótica. A prática com os robôs tornava o abstrato concreto, permitindo que os conteúdos de lógica, algoritmos, estruturas de dados e paradigmas de programação fossem compreendidos em situações-problema reais, o que fortaleceu o vínculo com o curso.

Desde 2015, a trajetória competitiva da equipe Titãs da Robótica evidencia de que forma a participação em torneios científicos pode se consolidar como estratégia pedagógica de impacto. A presença em competições como a Competição Brasileira de Robótica (CBR), a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) e a RoboCup possibilitou a aplicação prática de conhecimentos técnicos, o desenvolvimento de metodologias próprias e a experimentação em ambientes altamente desafiadores. Esses espaços funcionaram não apenas como arenas de disputa, mas como laboratórios de aprendizagem e inovação.

Na CBR, os Titãs acumularam conquistas significativas que marcaram sua evolução no cenário nacional. A equipe alcançou múltiplos primeiros lugares em diferentes categorias, incluindo a Soccer Simulation 2D, a CoSpace e a Humanoide, consolidando-se como referência entre instituições de ensino técnico e superior. Esses resultados reforçam a capacidade de adaptação a diferentes desafios tecnológicos, desde a simulação de inteligência artificial em ambientes virtuais até o desenvolvimento de protótipos físicos complexos.

A Tabela 1 apresenta o número de pódios obtidos pela equipe em cada modalidade da CBR.

Tabela 1 - Pódios da Competição Brasileira de Robótica.

Modalidade	1° lugar	2° lugar	3° lugar
CoSpace	1	2	-
Futebol 2D	4	1	1
Humanoide	1	-	-
SEK	4	1	2

Fonte: Autoria própria.

Na OBR, o desempenho foi igualmente expressivo, com títulos estaduais recorrentes na prova prática e a conquista do campeonato nacional em 2023, resultado que simboliza a maturidade técnica e pedagógica alcançada pelo grupo. Na prova teórica, a equipe obteve medalhas de ouro, prata e bronze, além de menções honrosas, o que demonstra não apenas a competência em execução prática, mas também a solidez conceitual e a capacidade de raciocínio crítico e analítico dos estudantes.

A Tabela 2 apresenta os pódios alcançados pela equipe na prova prática da OBR.

Tabela 2 - Pódios da Olimpíada Brasileira de Robótica.

Modalidade	Fase	1° lugar	2° lugar	3° lugar
Prática	Estadual	4	1	2
Prática	Nacional	1	-	-

Fonte: Autoria própria.

A Tabela 3 apresenta a distribuição de medalhas da equipe na prova teórica da OBR.

Tabela 3 - Medalhas da Olimpíada Brasileira de Robótica.

Modalidade	Ouro	Prata	Bronze	Honra ao Mérito
Teórica	1	2	5	2

Fonte: Autoria própria.

Em nível internacional, a participação na RoboCup representou um marco na consolidação da equipe. Após estrear em 2019, os Titãs alcançaram em 2024 o 5º lugar mundial na categoria Rescue, posicionando o Brasil entre as potências emergentes na robótica educacional. Esse resultado transcende a conquista esportiva, pois evidencia o potencial formativo de equipes estudantis em contextos globais altamente competitivos, nos quais a integração entre ciência, tecnologia e inovação internacional é determinante.

A Tabela 4 apresenta a classificação da equipe nas participações internacionais na RoboCup.

Tabela 4 - Desempenho internacional na RoboCup.

Modalidade	Classificação	Ano
Soccer	12° lugar	2019
Rescue	5° lugar	2024

Fonte: Autoria própria.

Assim, os pódios conquistados pela equipe não devem ser compreendidos apenas como vitórias pontuais, mas como evidências empíricas da eficácia da robótica educacional na formação de competências técnicas, cognitivas e sociais. Ao articular ensino, pesquisa e extensão em ambientes competitivos, os Titãs da Robótica exemplificam de que maneira projetos educacionais podem gerar impacto concreto na trajetória acadêmica dos estudantes e no avanço científico e tecnológico em nível nacional e internacional.

A figura 6 apresenta a equipe Titãs da Robótica no mundial da RoboCup 2024 em Eindhoven, Holanda.



Figura 6 – Equipe Titãs da Robótica no mundial da RoboCup 2024

Fonte: Autoria própria.

Além dos resultados alcançados em competições, a equipe Titãs da Robótica também protagonizou iniciativas extensionistas de forte caráter educativo e social nas escolas da rede pública de ensino do município de Colatina, desenvolvidas em 2019 vinculadas ao Laboratório de Extensão em Tecnologias Educacionais e Robótica (LETER). O projeto *Caderno Digital*, implementado na Escola Estadual Lions Club de Colatina, visou tornar o pensamento computacional mais acessível a alunos do Ensino Fundamental II, utilizando a lógica de programação e fundamentos de robótica como meios para desenvolver habilidades de resolução de problemas.

Já o projeto *Introdução à Lógica por meio da Robótica Educacional*, conduzido na Escola Estadual Prof.ª Carolina Pichler, desafiou estudantes da rede pública a programar robôs para superar obstáculos e resolver tarefas de forma lógica, estimulando o raciocínio crítico e criativo em situações reais. Nesse mesmo espaço, o projeto *Espaços do Saber* buscou revitalizar a biblioteca escolar, transformando-a em um ambiente de aprendizagem vivo e interdisciplinar, no qual oficinas, rodas de conversa, círculos de leitura e práticas pedagógicas integradas fomentaram o uso criativo do espaço pela comunidade escolar.

Por último, o projeto *Scratch 3.0 como Ferramenta de Ensino no Desenvolvimento de Robôs Interativos com LEGO Mindstorms EV3*, realizado no Ifes Campus Colatina, proporcionou a estudantes da rede pública o contato inicial com a programação utilizando uma linguagem visual e intuitiva, possibilitando a montagem e programação de robôs mesmo entre alunos sem familiaridade prévia com a área. Tais ações reafirmam o compromisso da equipe com a formação cidadã, a inclusão digital e a disseminação da cultura científica e tecnológica em escolas públicas da região.

A robótica educacional também demonstrou seu potencial de impacto social. Durante a pandemia de COVID-19 em 2020, fora das arenas de competição, os Titãs da Robótica participaram ativamente da produção em larga escala de suportes para escudos faciais com visores confeccionados a partir de folhas de acetato, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Comitê Operativo de Emergência do Ifes Campus Colatina. A ação foi coordenada pelos professores Alextian Bartholomeu Liberato e Renan Osório Rios, reunindo estudantes, técnicos e docentes em um esforço coletivo de resposta à crise sanitária.

A figura 7 apresenta o modelo final do escudo facial com visor de acetato impresso em 3d.



Figura 7 – Escudo facial com visor de acetato

Fonte: Autoria própria.

Utilizando a tecnologia de impressão 3D, os Titãs da Robótica desenvolveram um molde próprio que permitiu escalar a produção, inicialmente limitada, para mais de 5 mil unidades por dia. Esses equipamentos de proteção individual foram distribuídos a hospitais, unidades de saúde e instituições de assistência social em dezenas de municípios das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo.

A figura 8 apresenta o momento em que os escudos faciais foram entregues aos profissionais de saúde.



Figura 8 – Entrega dos escudos faciais aos profissionais de saúde

Fonte: Ifes.

Em outra frente, os Titãs da Robótica lideraram o desenvolvimento de videolaringoscópios de baixo custo, coordenados pelo professor Ricardo Tedesco, em uma iniciativa conjunta entre o Ifes Campus Colatina, a Ufes, o Hospital Universitário Antônio Cassiano Moraes (HUCAM) e a Receita Federal. O projeto adaptou modelos internacionais às condições brasileiras, reduzindo custos e ampliando o acesso a equipamentos essenciais para a intubação segura de pacientes em ventilação mecânica.

A figura 9 apresenta o videolaringoscópio desenvolvido por meio de tecnologia de impressão 3D.



Figura 9 – Videolaringoscópio

Fonte: Autoria própria.

Cada unidade era produzida em cerca de três horas e meia, ao custo médio de R$ 60, tornando-se uma alternativa viável em comparação aos equipamentos comerciais que ultrapassavam os R$ 10 mil. Além disso, a doação de smartphones apreendidos pela Receita Federal viabilizou a utilização desses dispositivos como monitores nos videolaringoscópios, transformando os recursos disponíveis em soluções tecnológicas adaptadas às realidades locais e reafirmando o compromisso institucional com a saúde pública e o bem-estar coletivo.

Somado a isso, em resposta às restrições impostas pela pandemia de COVID-19, que impactaram diretamente a economia local e a comercialização tradicional em feiras livres, Geanderson Lemonte, integrante dos Titãs da Robótica, desenvolveu o aplicativo IFeira Colatina sob a orientação da professora Dione Sousa Albuquerque de Lima, coordenadora do LETER. Esta plataforma digital, criada em colaboração com a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Colatina, foi concebida para estabelecer um canal direto entre produtores rurais e consumidores, permitindo a continuidade das vendas de forma remota e segura. O aplicativo disponibiliza os contatos dos feirantes para a população. Dessa forma, as pessoas podem entrar em contato com o feirante e fazer suas encomendas de forma remota. Toda a negociação é feita diretamente entre o cliente e o vendedor.

A figura 10 apresenta a interface do aplicativo IFeira Colatina.



Figura 10 – Aplicativo IFeira Colatina

Fonte: Ifes.

Vídeos sobre o aplicativo IFeira Colatina, que abordam sua concepção, funcionalidades e impacto na comunidade, estão disponíveis no YouTube e podem ser acessados nos seguintes links:

Reportagem do Jornal do Campo: https://youtu.be/bla5mv_I_74?si=NKKrfFyCSQrysT0O.

Matéria da TV Sim: https://youtu.be/0dD-nUgL_6w?si=buMe0bWjBT-S4YCX.

No ano de 2023, registrou-se um avanço relevante no compromisso com a equidade de gênero dentro da equipe Titãs da Robótica, com a criação de sua primeira formação composta exclusivamente por alunas. A iniciativa, orientada por um viés inclusivo e transformador, emergiu da percepção crítica acerca da escassa representatividade feminina nas áreas da ciência e tecnologia, em especial no universo da robótica.

A Figura 11 apresenta a primeira equipe feminina dos Titãs da Robótica.



Figura 11 – Equipe Feminina

Fonte: Ifes.

O grupo foi responsável por contribuir decisivamente para que o Ifes Campus Colatina fosse reconhecido como a melhor escola pública de robótica do Espírito Santo. Mais do que conquistas técnicas, a equipe feminina instaurou um ambiente de protagonismo estudantil, segurança emocional e apoio mútuo. Segundo relatos das participantes, a experiência em uma equipe exclusivamente composta por garotas possibilitou uma dinâmica horizontal, colaborativa e motivadora, em que todas as integrantes se sentiam valorizadas e ouvidas. A ausência de uma hierarquia rígida, associada à escuta ativa e ao acolhimento, favoreceu o engajamento e o crescimento individual de cada aluna. A presença visível de um grupo feminino atuante e bem-sucedido teve efeito multiplicador, contribuindo para ampliar o sentimento de pertencimento de outras meninas que antes se sentiam deslocadas ou

desestimuladas a se aproximarem das áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Como parte das iniciativas da equipe Titãs da Robótica que visam promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão, foi desenvolvida a plataforma robótica móvel voltada ao ensino e à experimentação prática de conceitos avançados de robótica, como ROS (Robot Operating System) e SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). A execução do projeto ocorreu no LabMAKER do Ifes Campus Colatina, sob a coordenação do professor Eduardo Max Amaro Amaral, com o apoio dos professores Ricardo Tedesco da Silva e Alextian Bartolomeu Liberato. Contou ainda com a participação de estudantes do curso de graduação em Sistemas de Informação e do ensino médio técnico em informática.

A figura 12 apresenta a plataforma robótica desenvolvida pelos alunos do Ifes Campus Colatina.



Figura 12 – Plataforma Robótica

Fonte: Titãs da Robótica.

A construção do robô utilizou componentes de baixo custo, combinando sensores, atuadores, peças fabricadas por impressão 3D e usinadas em fresadora a laser. Entre os principais recursos integrados estão o algoritmo YOLO para detecção de objetos, o sistema RTAB-Map para mapeamento 2D e 3D, e o algoritmo A* para planejamento de rotas. O robô apelidado de OSORIN foi projetado para atuar como um vigilante autônomo, realizando patrulhas em ambientes internos do campus, apoiando a equipe de segurança com monitoramento em tempo real.

Vídeos que documentam a concepção e funcionalidade da plataforma robótica estão disponíveis no YouTube e podem ser acessados nos seguintes links:

Apresentação técnica e demonstração da plataforma: https://youtu.be/OsbAnOQpuDU?si=cLrVb_LwmTE3erqI.

Explicação detalhada do projeto em contexto educacional: https://youtu.be/L_0RGwPB1gc?si=AFqVGK7-DEtuIF2j

Ao longo dos anos, a equipe Titãs da Robótica consolidou uma série de resultados relevantes, não apenas nas competições, mas também na produção acadêmica e tecnológica. Destaca-se o desenvolvimento pesquisas que culminaram em publicações científicas e materiais didáticos, aumentando o impacto educacional e social do grupo. Entre as principais obras, compõem o acervo os livros *Programação para Leigos com App Inventor* (Lacerda et al., 2023), um guia prático e acessível para a criação de aplicativos móveis, utilizando uma linguagem visual e intuitiva. *Jogos Digitais: Princípios, conceitos e práticas* (Reinoso et al., 2018), se aprofunda no processo de criação de jogos digitais, abordando desde os conceitos simples até práticas de mecânicas de jogo, design e programação. *Programação para Leigos com Raspberry Pi* (Eberman et al., 2017), explora o uso dessa plataforma de baixo custo para o ensino de programação básica com Python e Scratch em cursos técnicos e superiores. *Protótipos Educacionais: Utilizando o Arduino para o Aprendizado de Programação Inicial* (Pereira et al., 2021), apresenta os principais componentes do Arduino e uma introdução didática à programação, fortalecendo a base técnica para estudantes iniciantes. Essas publicações representam o compromisso dos Titãs da Robótica com a produção de conhecimento científico e o fortalecimento do ensino de robótica e programação.

A figura 13 apresenta os livros produzidos pela equipe Titãs da Robótica, publicados pela Edifes e em outros canais acadêmicos, abordando temas diversos ligados à informática e educação.



Figura 13 – Livros desenvolvidos pelos Titãs da Robótica

Fonte: Autoria própria.

O protagonismo estudantil se materializa em todas as fases do projeto. Os alunos participam ativamente das decisões estratégicas da equipe, lideram reuniões, compartilham conhecimentos com colegas mais novos, apresentam seus trabalhos em anais, congressos, simpósios e eventos científicos, assumem a responsabilidade de representar o campus em campeonatos e torneios. Muitos ex-integrantes da equipe relatam que essa vivência foi determinante para suas escolhas profissionais e acadêmicas, funcionando como um divisor de águas em sua trajetória educativa.

O projeto envolveu, ao desenrolar sua história, a participação direta de 180 estudantes, sendo 143 do sexo masculino e 37 do sexo feminino. A equipe foi formada por alunos do ensino médio integrado ao técnico e estudantes da graduação. Além disso, 19 orientadores contribuíram com o projeto, sendo 16 homens e 3 mulheres, dos quais 18 eram professores e 1 era aluno do curso superior de Sistemas de Informação.

A figura 14 apresenta a equipe Titãs da Robótica, composta por estudantes do Ifes Campus Colatina.



Figura 14 – Equipe Titãs da Robótica

Fonte: Autoria própria.

Os resultados alcançados pela equipe Titãs da Robótica corroboram as teorias que sustentam o uso da robótica educacional como meio para promover a aprendizagem

interdisciplinar, a motivação e a permanência dos estudantes. Segundo Vygotsky, a aprendizagem se dá em um contexto social e se orienta por objetivos que fazem sentido para o aluno. Nesse aspecto, a robótica se mostrou eficaz ao conectar a escola ao mundo e ao empoderar os estudantes como solucionadores de problemas reais. A aprendizagem deixou de ser meramente conteudista para se tornar significativa e transformadora.

6 CONCLUSÕES

A educação, em sua essência, não se limita à transmissão de conhecimentos técnicos, mas deve ser capaz de despertar nos estudantes um senso de propósito, pertencimento e capacidade transformadora. O estudo de caso da equipe Titãs da Robótica no Ifes Campus Colatina ilustra com clareza como uma abordagem pedagógica inovadora pode reverter cenários críticos, como a evasão escolar, e transformá-los em histórias de superação.

O grande mérito dessa iniciativa não está apenas na utilização da robótica como ferramenta de ensino, mas na forma como ela foi integrada à realidade dos alunos. Ao substituir aulas excessivamente conteudistas por desafios práticos, competições e projetos com aplicação real, o projeto conseguiu algo fundamental: atribuir sentido ao que os estudantes aprendiam. Não se tratava mais de decorar algoritmos abstratos, mas de programar robôs que competiam e resolviam problemas.

É digno de nota que o sucesso da equipe não se mede apenas por suas medalhas e títulos, embora esses sejam indicadores importantes, mas no desenvolvimento de competências que vão além da técnica. A robótica educacional, quando bem aplicada, ensina a falhar, a persistir, a colaborar e a inovar. Essas são habilidades que os alunos levarão para a vida, seja no mercado de trabalho, seja em suas trajetórias acadêmicas.

Em linhas gerais, o projeto demonstrou que a educação pública de qualidade pode ser um espaço de experimentação e vanguarda. Os Titãs da Robótica provaram que é possível fazer muito com recursos limitados, desde que haja uma gestão inteligente e, sobretudo, paixão pelo que se faz. As ações durante a pandemia, como a produção de equipamentos de proteção individual e o desenvolvimento de tecnologias médicas acessíveis, mostram que a escola não forma apenas profissionais, mas cidadãos capazes de responder às demandas da sociedade.

Por fim, a lição que fica é clara: para combater a evasão e o desinteresse, não basta apenas melhorar grades curriculares ou investir em infraestrutura, é preciso reconectar o aluno com o prazer de aprender. Quando a educação se torna uma experiência significativa, desafiadora e, acima de tudo, humana, os resultados aparecem naturalmente. O caminho traçado pelos Titãs da Robótica não é apenas um modelo a ser seguido, mas um convite para que outras instituições repensem suas práticas e ousem inovar. Afinal, a verdadeira revolução na educação não está na tecnologia em si, mas na forma como ela é usada para inspirar pessoas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LACERDA, Victor Barcelos; RIOS, Renan Osório; TEIXEIRA, Giovany Frossard.
Programação para leigos com App Inventor: um guia para quem se interessa em criar aplicativos de forma prática. Colatina: Ifes, 2023. Disponível em: https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/3918. Acesso em: 27 fev. 2025.

EBERMAN, Elivelto; PESENTE, Gabriel Massari; RIOS, Renan Osório; PULINI, Igor Campanharo.
Programação para leigos com Raspberry Pi. Colatina: Ifes, 2017. Disponível em: https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/280. Acesso em: 20 fev. 2025.

IFES – Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Colatina.
Estudo sobre as causas da evasão escolar do Ifes Campus Colatina e propostas para reduzir o número de evadidos. Comissão de Evasão, 2013.

PAPERT, Seymour.
LOGO: Computadores e Educação. São Paulo: Brasiliense, 1986.
Máquina das crianças: repensando a escola na era da informática. Porto Alegre: Artmed, 2008.
Mindstorms: children, computers, and powerful ideas. New York: Basic Books, 1980.

PEREIRA, Schaider Kassio et al.
Protótipos educacionais: utilizando o Arduino para o aprendizado de programação inicial. Colatina: Ifes, 2021. Disponível em: https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/801. Acesso em: 20 fev. 2025.

REINOSO, Leonardo Fernandes; RIOS, Renan Osório; TEIXEIRA, Giovany Frossard.
Jogos digitais: princípios, conceitos e práticas. Colatina: Ifes, 2018.

RESNICK, Mitchel.
Lifelong Kindergarten: cultivating creativity through projects, passion, peers, and play. Cambridge: MIT Press, 2017.
Turtles, termites, and traffic jams: explorations in massively parallel microworlds. Cambridge: MIT Press, 1994.

RIOS, Renan Osório; BECEVELLI, Igor Ramos Sossai.
Projeto Revitalização do Pavilhão de Informática através de Jogos Educacionais. Ifes – Campus Colatina, 2013.

VYGOTSKY, L. S.
Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.